CORRELATION-CAUSATION-AB-TESTING

상관·인과와 A/B 실험

연관 기출 · 128-1-8, 137-1-9

한눈에 이해

아이스크림 판매와 익사 건수가 같이 늘어도 아이스크림이 사고를 일으킨다고 말할 수 없습니다. 더운 날씨가 둘 다 늘렸을 수 있습니다. 인과 질문은 조건을 바꿨을 때 결과가 달라지는지를 묻습니다.

정의와 핵심 원리

상관은 관측 변수의 동반 변화이며 인과는 개입이 결과에 주는 효과입니다. A/B 실험은 단위를 무작위 대조/처리군에 배정해 변경 효과를 비교하는 방법입니다.

• 상관은 공분산을 표준화한 r=Cov(X,Y)/(σXσY) 등으로 측정하며 r=0은 선형 관계가 없다는 뜻이지 모든 관계의 부재는 아닙니다. 교란·역인과·선택 편향 때문에 관측 상관만으로 인과를 확정할 수 없습니다.

• A/B는 가설·배정 단위·대상·주지표/보호지표·효과크기·α·표본수/기간을 정하고 무작위 배정→노출→측정→자료 품질/배정비 검증→효과와 불확실성 분석으로 진행합니다. 무작위 배정은 평균적으로 교란을 균형화하지만 실제 불균형·간섭·탈락은 점검해야 합니다.

• 반복 중간 확인·여러 지표 골라 보고·기간 효과·샘플비 불일치·사용자 간 전파는 오판을 낳을 수 있습니다. 실험 결과는 포함된 모집단·기간·변경안 범위에 한정하며 통계적 유의성과 사업적 유용성을 구분합니다. 관측 연구에서 효과를 추정하려면 추가 식별 가정을 밝혀야 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
상관 분석	관측 동반 변화	교란·역인과 가능
무작위 A/B	처리 배정으로 효과 비교	간섭·노출·탈락 관리
전후 비교	변경 전후 결과 차이	계절·외부 변화 혼입

적용 예제

버튼 변경의 전환 효과

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 사용자별 무작위 배정으로 A 10,000명 중 500명, B 10,000명 중 550명이 구매했습니다.

1. A 전환율5%, B5.5%이며 절대 차이는0.5%p입니다.

2. 상대 증가율은 (5.5−5)/5=10%입니다. 두 수치를 혼동하지 않습니다.

3. 사전 설계한 검정·신뢰구간과 환불/응답시간 보호지표, 집단별 영향도까지 확인한 후 적용을 판단합니다.

결과·해석: 관측 효과 크기와 그 불확실성·부작용을 함께 보고합니다.

전제·주의: 이 숫자만으로 유의성을 선언하지 않고 표집/배정·분산·분석 계획을 확인합니다.

답안 골격과 혼동 방지

상관·인과 정의 → 교란 예 → A/B 설계·절차 → 절대/상대 효과 → 오판·일반화 한계

- 상관계수0을 독립으로 단정하지 않습니다.
- 유의한 결과가 나올 때까지 임의로 실험을 중단하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 공통 원인이 상관을 만드는 예를 들 수 있습니까?

2. 0.5%p와 상대10%의 차이는 무엇입니까?

3. 랜덤 배정 이후에도 어떤 품질 점검이 필요합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Towards Inclusive Software Engineering Through A/B Testing: A Case-Study at Windows - Irina Niculescu 외 / Microsoft; 2021; 확인 2026-11-05.
- Principles of Data Science, 4.1 Statistical Inference and Confidence Intervals - OpenStax / Rice University; 온라인 공개 교재; 페이지 발행일 미표시; 확인 2026-11-05.